线性代数（MATH1205）

第二章 矩阵
§2.1 矩阵的运算

上海交通大学

加减法

定义 两个 同类型 矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 与 $B=(b_{ij})_{m\times n}$ 的 加（减）法 定义为矩阵 $C=(c_{ij})_{m\times n}$，其中 $c_{ij}=a_{ij}\pm b_{ij}$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \pm \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{m1} & b_{m2} & \cdots & b_{mn} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} a_{11}\pm b_{11} & a_{12}\pm b_{12} & \cdots & a_{1n}\pm b_{1n} \\ a_{21}\pm b_{21} & a_{22}\pm b_{22} & \cdots & a_{2n}\pm b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1}\pm b_{m1} & a_{m2}\pm b_{m2} & \cdots & a_{mn}\pm b_{mn} \end{pmatrix}.$$

性质

设 A, B 与 C 为同类型矩阵, 则

- $A + B = B + A$（加法交换律）,
- $(A + B) + C = A + (B + C)$（加法结合律）,
- $A + O = A$, 其中 O 是与 A 同类型的零矩阵,
- $A + (-A) = O$ （负矩阵存在）.
- 因为有交换结合律, 我们可以使用记号

$$\sum_{k=1}^{n} A_k = A_1 + A_2 + \cdots + A_n$$

就像数的加法一样, 求和顺序是任意的.

负矩阵

例 $A=(a_{ij})_{m\times n}$, 则 $-A=(-a_{ij})_{m\times n}$ 称为 A 的负矩阵:

$$-A=\begin{pmatrix} -a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & -a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -a_{m1} & -a_{m2} & \cdots & -a_{mn} \end{pmatrix}.$$

数乘

定义 一个矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times n}$ 与一个数 k 的 **乘法** 定义为矩阵 $k\cdot A=kA=(ka_{ij})_{m\times n}$:

$$k\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \cdots & ka_{1n} \\ ka_{21} & ka_{22} & \cdots & ka_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ ka_{m1} & ka_{m2} & \cdots & ka_{mn} \end{pmatrix}.$$

性质
- $1A=A$,
- $k(lA)=(kl)A$,
- $k(A+B)=kA+kB$,
- $(k+l)A=kA+lA$,
- 负矩阵 $-A$ 既可以看作 $O-A$ 也可以看作 $-1\cdot A$.

例题

例 设

$$A=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 6 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 4 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}, \quad 3(A+C)=2(B-C)$$

求矩阵 C.

证 $C=\frac{1}{5}(2B-3A)$,

$$2B-3A=\begin{pmatrix} 6 & 4 & 8 \\ 2 & -6 & 10 \end{pmatrix}-\begin{pmatrix} 6 & 9 & 18 \\ -3 & 9 & 15 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & -5 & -10 \\ 5 & -15 & -5 \end{pmatrix},$$

$$C=\frac{1}{5}(2B-3A)=\frac{1}{5}\begin{pmatrix} 0 & -5 & -10 \\ 5 & -15 & -5 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ 1 & -3 & -1 \end{pmatrix}.$$

方程组的向量组记法

- 令

$$\boldsymbol{\alpha}_1 = \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{pmatrix}, \boldsymbol{\alpha}_2 = \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{pmatrix}, \cdots \boldsymbol{\alpha}_n = \begin{pmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

- 则

$$x_1\boldsymbol{\alpha}_1 + x_2\boldsymbol{\alpha}_2 + \cdots + x_n\boldsymbol{\alpha}_n = \boldsymbol{\beta}$$

表示什么?

方程组的矩阵乘积记法

- 对于线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m. \end{cases} \tag{1}$$

- 令

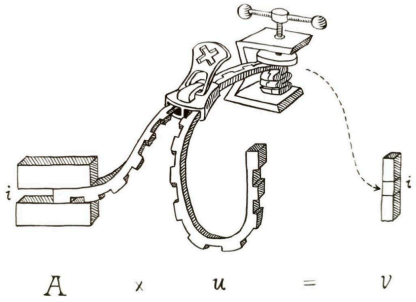
$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{\beta} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}.$$

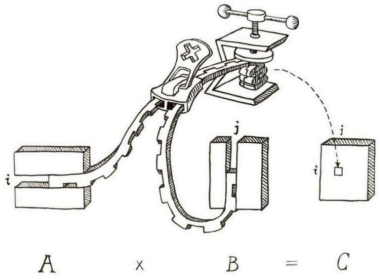
- 则方程组（1）可以 “形式地” 记为 $AX = \boldsymbol{\beta}$.
- 我们自然的会有 “行乘以列” 的想法.

矩阵乘法

定义 定义矩阵 $A=(a_{ij})_{m\times p}$ 与矩阵 $B=(b_{ij})_{p\times n}$ 的 **乘积** 定义为矩阵 $AB=C=(c_{ij})_{m\times n}$，
其中 $c_{ij}=a_{i1}b_{1j}+a_{i2}b_{2j}+\cdots+a_{ip}b_{pj}=\sum_{k=1}^{p}a_{ik}b_{kj}$.

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1p} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ip} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mp} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & \cdots & b_{2j} & \cdots & b_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{p1} & \cdots & b_{pj} & \cdots & b_{pn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & c_{1n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{i1} & \cdots & c_{ij} & \cdots & c_{in} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ c_{m1} & \cdots & c_{mj} & \cdots & c_{mn} \end{pmatrix}$$


i
i
A x u = v


i
j
j
i
A x B = C

矩阵乘法

- 这里矩阵乘法的定义方式是 “左行右列”.
- 矩阵这种特殊的乘法方式其实是自然的, 它有着实际的应用.
- 曾经像加减法一样按位置定义矩阵乘法（称为 *Hadamard* 积）.
- 因为 “服务” 的目标不一样, 也没有漂亮的结构，Hadamard 积无法成为矩阵代数的核心运算.
- 因为这种特殊的定义方式, 数的乘法性质对矩阵乘法不会 “自然地” 成立.

例题

例 设

$$A=\begin{pmatrix}3 & 0 & 4\\ -1 & 5 & 2\end{pmatrix},\qquad B=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\\ 1 & 1\end{pmatrix},$$

计算 AB 与 BA。

解

$$AB=\begin{pmatrix}7 & 4\\ 1 & -3\end{pmatrix},\qquad BA=\begin{pmatrix}3 & 0 & 4\\ 1 & -5 & -2\\ 2 & 5 & 6\end{pmatrix}.$$

例题

例 把两个食材 a 与 b 的“乘积”定义为菜品“a 炒 b”。

按矩阵乘法的行列配对方式，可以写出：

$$\begin{pmatrix} 番茄 \\ 土豆 \\ 鸡蛋 \\ 猪肉 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 番茄 & 土豆 & 鸡蛋 & 猪肉 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 番茄炒番茄 & 番茄炒土豆 & 番茄炒鸡蛋 & 番茄炒猪肉 \\ 土豆炒番茄 & 土豆炒土豆 & 土豆炒鸡蛋 & 土豆炒猪肉 \\ 鸡蛋炒番茄 & 鸡蛋炒土豆 & 鸡蛋炒鸡蛋 & 鸡蛋炒猪肉 \\ 猪肉炒番茄 & 猪肉炒土豆 & 猪肉炒鸡蛋 & 猪肉炒猪肉 \end{pmatrix}.$$

例题

例 计算 $\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$.

例 计算 $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix}$.

例 计算 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$.

例题

例 计算 $\begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1^2+1 & a_1a_2+1 & \cdots & a_1a_n+1 \\ a_2a_1+1 & a_2^2+1 & \cdots & a_2a_n+1 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_na_1+1 & a_na_2+1 & \cdots & a_n^2+1 \end{pmatrix}$.

例 计算 $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 & 1 \\ a_2 & 1 \\ \vdots & \vdots \\ a_n & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sum_{i=1}^n a_i^2 & \sum_{i=1}^n a_i \\ \sum_{i=1}^n a_i & n \end{pmatrix}$.

例 计算 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

例题

例 计算下列乘积：

$$(x,\ y,\ z)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

其中 $a_{ij} = a_{ji}$.

例题

例 计算下列乘积:

$$(x,\ y,\ z)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix},$$

其中 $a_{ij} = a_{ji}$.

证

$$\begin{aligned}
&(x, y, z)\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
=&(a_{11}x + a_{21}y + a_{31}z,\ a_{12}x + a_{22}y + a_{32}z,\ a_{13}x + a_{23}y + a_{33}z)\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \\
=&a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz.
\end{aligned}$$

方程组的换元与矩阵乘法

- 原方程组（系数矩阵 A）

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = y_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = y_2. \end{cases}$$

- 作换元（系数矩阵 B）

$$\begin{cases} x_1 = b_{11}z_1 + b_{12}z_2, \\ x_2 = b_{21}z_1 + b_{22}z_2. \end{cases}$$

- 将换元式代入原方程组，合并同类项，得

$$\begin{cases} (a_{11}b_{11} + a_{12}b_{21})z_1 + (a_{11}b_{12} + a_{12}b_{22})z_2 = y_1, \\ (a_{21}b_{11} + a_{22}b_{21})z_1 + (a_{21}b_{12} + a_{22}b_{22})z_2 = y_2. \end{cases}$$

- 由矩阵乘法的定义，这四个系数恰好构成矩阵 AB，因此上式可写为

$$(AB)\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

- 换元后的系数矩阵为 AB：先 B，后 A：$\begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{B} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{A} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$

例：多元线性递归

- 设有数列 x_i, y_i, z_i, 满足关系

$$\begin{cases} x_{i+1} = a_{11}x_i + a_{12}y_i + a_{13}z_i, \\ y_{i+1} = a_{21}x_i + a_{22}y_i + a_{23}z_i, \\ z_{i+1} = a_{31}x_i + a_{32}y_i + a_{33}z_i, \end{cases}$$

- 则可用矩阵记号记为

$$\begin{pmatrix} x_{i+1} \\ y_{i+1} \\ z_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_i \\ y_i \\ z_i \end{pmatrix}.$$

- 如果能很好的处理矩阵乘积, 就可以求得数列 x_i, y_i, z_i.

例题

上海交通大学校园里出现了神秘的“奶蛙”，共有黄、绿、红三种颜色，会在校园各处随机刷新。最初，校园里只有一只黄色奶蛙，将这一天记为第 0 天。此后，每天清晨，所有奶蛙同时更新：每只原有的奶蛙都会消失，并在校园随机地点刷新出另外两种颜色的奶蛙各一只。具体规则为

$$\text{黄} \longrightarrow \text{绿} + \text{红}, \qquad \text{绿} \longrightarrow \text{黄} + \text{红}, \qquad \text{红} \longrightarrow \text{黄} + \text{绿}.$$

新刷新的奶蛙到次日清晨才继续变化。记第 n 天黄、绿、红三种奶蛙的数量分别为 x_n, y_n, z_n。

(1) 写出三种奶蛙数量的递推关系，并写成矩阵形式。

(2) 用矩阵幂表示第 n 天的状态，并求第 3 天三种奶蛙的数量。

(3) 是否可能在某一天，三种颜色的奶蛙数量完全相同？说明理由。[提示：观察奶蛙的总数]

(4) 求第 2026 天三种奶蛙的数量。[提示：观察两种颜色奶蛙的数量之差]



参考答案

记第 n 天黄、绿、红三种奶蛙的数量分别为 x_n, y_n, z_n，并令

$$U_n = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \end{pmatrix}, \qquad U_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

(1) 根据每日刷新规则，有

$$\begin{cases} x_{n+1} = y_n + z_n, \\ y_{n+1} = x_n + z_n, \\ z_{n+1} = x_n + y_n. \end{cases} \qquad U_{n+1} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}}_{A} U_n.$$

(2) 反复代入可得 $U_n = A^n U_0$。计算得

$$A^3 = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 3 \\ 3 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \qquad U_3 = A^3 U_0 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

因此，第 3 天有 黄色奶蛙 2 只、绿色奶蛙 3 只、红色奶蛙 3 只。

参考答案

（3）令 $S_n = x_n + y_n + z_n$。每只奶蛙次日变成两只，因此

$$S_{n+1} = 2S_n, \qquad S_0 = 1 \quad \Longrightarrow \quad S_n = 2^n.$$

若三种颜色的数量相同，总数就应是 3 的倍数。但 2^n 不能被 3 整除，因此永远不会完全相同。

（4）由初始条件和刷新规则的对称性，始终有 $y_n = z_n$。再令 $D_n = x_n - y_n$，则

$$D_{n+1} = (y_n + z_n) - (x_n + z_n) = -D_n.$$

由 $D_0 = 1$，得到 $D_n = (-1)^n$。结合总数与数量之差，得到

$$\begin{cases} x_n + 2y_n = 2^n, \\ x_n - y_n = (-1)^n, \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \begin{cases} x_n = \dfrac{2^n + 2(-1)^n}{3}, \\ y_n = z_n = \dfrac{2^n - (-1)^n}{3}. \end{cases}$$

由于 2026 为偶数，$(-1)^{2026} = 1$，因此第 2026 天，黄色奶蛙有 $\dfrac{2^{2026} + 2}{3}$ 只，绿色奶蛙和红色奶蛙各有 $\dfrac{2^{2026} - 1}{3}$ 只。

另一种解法：直接计算 A^{2026}

记 I 为三阶单位矩阵，并令

$$J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

于是 $A = J - I$, $J^2 = 3J$, $A^2 = (J-I)^2 = I + J$。

从 $A^2 = I + J$ 出发，归纳可得，对于 $m \geq 1$，

$$A^{2m} = I + (1 + 4 + \cdots + 4^{m-1})J = I + \frac{4^m - 1}{3} J.$$

取 $m = 1013$，得到

$$A^{2026} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2^{2026} + 2 & 2^{2026} - 1 & 2^{2026} - 1 \\ 2^{2026} - 1 & 2^{2026} + 2 & 2^{2026} - 1 \\ 2^{2026} - 1 & 2^{2026} - 1 & 2^{2026} + 2 \end{pmatrix}.$$

矩阵乘法的特殊性

(1) 矩阵乘法不满足交换律.

例 $A=\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$,

$AB=\begin{pmatrix}2&1\\1&0\end{pmatrix}, BA=\begin{pmatrix}1&1\\2&1\end{pmatrix}$.

- $AB=BA$ 时, 称二者是 可（交）换 的.

(2) 矩阵乘法有零因子，即存在矩阵 $A\neq O, B\neq O$, 且 $AB=O$.

例 $\begin{pmatrix}1&1\\2&2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&1\\-1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$.

(3) 矩阵乘法不满足消去律.

例 $\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0\\0&0\end{pmatrix}$.

矩阵乘法的性质

- 乘法结合律：$(AB)C = A(BC)$,
- 左右分配律：$A(B+C) = AB + AC, (A+B)C = AC + BC$,
- 数乘结合律：$c(AB) = (cA)B = A(cB)$,
- 单位元素：$E_m A_{m\times n} = A_{m\times n} E_n = A_{m\times n}$,
- 零矩阵的作用：$O_{k\times m} A_{m\times n} = O_{k\times n}, \quad A_{m\times n} O_{n\times q} = O_{m\times q}$.

注 数量矩阵 kE 其实就是单位阵和数的乘积，$(kE)A = k(EA) = kA$.

性质的证明：结合律

- 先比较类型：$A_{m\times p}=(a_{ij})\,,\quad B_{p\times q}=(b_{ij})\,,\quad C_{q\times n}=(c_{ij})\,.$

$$AB=D_{m\times q}=(d_{ij})\,,\quad BC=F_{p\times n}=(f_{ij})\,,$$

$$(AB)C=DC=G_{m\times n}=(g_{ij})\,,A(BC)=AF=H_{m\times n}=(h_{ij})\,.$$

- 再比较 (i,j) 元素：

$$g_{ij}=\sum_{s=1}^{q}d_{is}c_{sj}=\sum_{s=1}^{q}\left(\sum_{t=1}^{p}a_{it}b_{ts}\right)c_{sj}=\sum_{s=1}^{q}\sum_{t=1}^{p}a_{it}b_{ts}c_{sj},$$

$$h_{ij}=\sum_{t=1}^{p}a_{it}f_{tj}=\sum_{t=1}^{p}a_{it}\left(\sum_{s=1}^{q}b_{ts}c_{sj}\right)=\sum_{t=1}^{p}\sum_{s=1}^{q}a_{it}b_{ts}c_{sj}.$$

$a_{i1}\,b_{11}\,c_{1j}$	$a_{i1}\,b_{12}\,c_{2j}$	$\cdots$	$a_{i1}\,b_{1q}\,c_{qj}$	$a_{i1}\left(\sum_{s=1}^{q}b_{1s}c_{sj}\right)$
$a_{i2}\,b_{21}\,c_{1j}$	$a_{i2}\,b_{22}\,c_{2j}$	$\cdots$	$a_{i2}\,b_{2q}\,c_{qj}$	$a_{i2}\left(\sum_{s=1}^{q}b_{2s}c_{sj}\right)$
$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	$\cdots$	
$a_{ip}\,b_{p1}\,c_{1j}$	$a_{ip}\,b_{p2}\,c_{2j}$	$\cdots$	$a_{ip}\,b_{pq}\,c_{qj}$	$a_{ip}\left(\sum_{s=1}^{q}b_{ps}c_{sj}\right)$
$\left(\sum_{t=1}^{p}a_{it}b_{t1}\right)c_{1j}$	$\left(\sum_{t=1}^{p}a_{it}b_{t2}\right)c_{2j}$	$\cdots$	$\left(\sum_{t=1}^{p}a_{it}b_{tq}\right)c_{qj}$	$\sum_{t=1}^{p}\sum_{s=1}^{q}a_{it}b_{ts}c_{sj}$

性质的证明：分配律

- 只证明 $A(B+C)=AB+AC$, 另一边完全相同.
- 先比较类型：

$$A_{m\times p}=(a_{ij}),\quad B_{p\times n}=(b_{ij}),\quad C_{p\times n}=(c_{ij}).$$
$$AB=D_{m\times n}=(d_{ij}),\quad AC=F_{m\times n}=(f_{ij}),$$
$$A(B+C)=G_{m\times n}=(g_{ij}),AB+AC=H_{m\times n}=(h_{ij}).$$

- 再比较 (i,j) 元素：

$$g_{ij}=\sum_{s=1}^{p}a_{is}\left(b_{sj}+c_{sj}\right)=\sum_{s=1}^{p}a_{is}b_{sj}+\sum_{s=1}^{p}a_{is}c_{sj}=d_{ij}+f_{ij}=h_{ij}.$$

性质的证明

- 数乘结合律的证明更为简单, 略.
- 单位矩阵的乘法直接观察可得, 更一般的, 计算

$$\begin{pmatrix} k_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & k_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & k_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1 a_{11} & k_1 a_{12} & \cdots & k_1 a_{1n} \\ k_2 a_{21} & k_2 a_{22} & \cdots & k_2 a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ k_m a_{m1} & k_m a_{m2} & \cdots & k_m a_{mn} \end{pmatrix}.$$

- 用对角矩阵右乘 A 结果如何?
- 零矩阵的乘法, 略.

方阵的幂

- 如果 A 是 n 阶矩阵, 那么 A 的自乘就是有意义的, 并且其积 AA 也是一个 n 阶矩阵, 可以继续以 A 左（右）乘.

定义 如果 A 是 n 阶矩阵, m 是正整数, m 个 A 相乘称为 A 的 m 次幂,

$$A^m = \underbrace{AA\cdots A}_{m\text{ 个}A}.$$

- 上面定义的合理性是因为矩阵乘法有结合律, 同理乘法次序不影响结果.
- 此外, 还规定 $A^0 = E$.

性质 幂的简单性质:

(1) $A^m A^n = A^{m+n}$.

(2) $(A^m)^n = A^{mn}$.

方阵的多项式

定义 设

$$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n,$$

则

$$f(A) = a_0 A^n + a_1 A^{n-1} + \cdots + a_{n-1} A + a_n E.$$

? 平方和差公式、立方和差公式、二项式定理等还成立吗?

- 把数的运算法则应用于不同矩阵的乘积时要特别小心,
  只有不涉及乘法交换律的法则或涉及的矩阵两两可交换时才行.
- $(AB)^n \neq A^n B^n$.

例题

例 计算

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}^n.$$

例 计算

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^k.$$

例题

例

$$
\begin{aligned}
&\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}^n \\
=&\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}(1\ -1\ 2)\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}(1\ -1\ 2)\cdots\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}(1\ -1\ 2) \\
=&\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}(5)^{n-1}(1\ -1\ 2) \\
=&5^{n-1}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 2 & -4 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.
\end{aligned}
$$

例题

例 计算 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^k$.

解 容易计算得

$$A^2 = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix},$$

$$A^3 = A^2 A = \begin{pmatrix} \lambda^2 & 2\lambda & 1 \\ 0 & \lambda^2 & 2\lambda \\ 0 & 0 & \lambda^2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda^3 & 3\lambda^2 & 3\lambda \\ 0 & \lambda^3 & 3\lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^3 \end{pmatrix},$$

由此归纳可得

$$A^k = \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix} \quad (k \geq 2).$$

例题

例 计算 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 0 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix}^k$.

解 令 $A = \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \lambda E + B.$

此时,

$$B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, B^3 = 0.$$

所以

$$\begin{aligned} A^k = (\lambda E + B)^k &= C_k^0 (\lambda E)^k B^0 + C_k^1 (\lambda E)^{k-1} B^1 + C_k^2 (\lambda E)^{k-2} B^2 \\ &= \begin{pmatrix} \lambda^k & k\lambda^{k-1} & \frac{k(k-1)}{2}\lambda^{k-2} \\ 0 & \lambda^k & k\lambda^{k-1} \\ 0 & 0 & \lambda^k \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

矩阵的转置

定义 设 $A=(a_{ij})$ 是 $m\times n$ 矩阵, 定义 $n\times m$ 矩阵 $A^T=(b_{kl})$（也记为 A' ）为 A 的 **转置**, 其中 $b_{kl}=a_{lk},(k=1,2,\cdots,n,l=1,2,\cdots,m)$.

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}, \quad A^T=\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}.$$

转置的性质

- $(A^T)^T = A$.
- $(A+B)^T = A^T + B^T$.
- $(cA)^T = cA^T$.
- ⋆ $(AB)^T = B^T A^T, (A_1 A_2 \cdots A_m)^T = A_m^T \cdots A_2^T A_1^T$.
- $(A^m)^T = \left(A^T\right)^m$.

转置性质的证明

- 只需证明 $(AB)^T = B^T A^T$, 其它都比较显然.
- 先比较类型:

$$A_{m\times p} = (a_{ij}), \quad B_{p\times n} = (b_{ij}),$$
$$(AB)^T = C_{n\times m} = (c_{ij}), \quad B^T A^T = D_{n\times m} = (d_{ij}).$$

- 再比较 (i, j) 元素:

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^{p} a_{jk} b_{ki} = \sum_{k=1}^{p} b_{ki} a_{jk} = d_{ij}.$$

对称矩阵与反对称矩阵

定义 若 $A^T = A$, 则称 A 为 对称矩阵.

定义 若 $A^T = -A$, 则称 A 为 反对称矩阵.

例 每个方阵都可以写成对称阵与反对称阵的和

对称矩阵与反对称矩阵

定义 若 $A^T = A$, 则称 A 为 对称矩阵.

定义 若 $A^T = -A$, 则称 A 为 反对称矩阵.

例 每个方阵都可以写成对称阵与反对称阵的和:

$$A = \frac{1}{2}\left(A + A^T\right) + \frac{1}{2}\left(A - A^T\right).$$

例题

例 设 A 为 $n \times 1$ 矩阵, 且 $A^TA = 1, E$ 为 n 阶单位矩阵, $B = E - 2AA^T$.
证明: B 为对称矩阵, 且 $B^2 = E$.

证

$$\begin{aligned} B^T &= \left(E - 2AA^T\right)^T = E^T - 2\left(AA^T\right)^T \\ &= E^T - 2\left(A^T\right)^T A^T = E - 2AA^T = B. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B^2 &= \left(E - 2AA^T\right)\left(E - 2AA^T\right) \\ &= E - 2AA^T - 2AA^T + 4AA^TAA^T = E. \end{aligned}$$

例题

例 设 A 为 $n \times 1$ 矩阵, 且 $A^TA = 1, E$ 为 n 阶单位矩阵, $B = E - 2AA^T$.
证明: B 为对称矩阵, 且 $B^2 = E$.

方阵的迹

定义 对方阵 $A=(a_{ij})$, 称 $\sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ 为方阵 A 的 迹 , 记为 $\mathrm{tr}(A)$. 即

$$\mathrm{tr}(A)=a_{11}+a_{22}+\cdots+a_{nn}.$$

性质 迹有如下性质:

- $\mathrm{tr}(A+B)=\mathrm{tr}(A)+\mathrm{tr}(B)$.
- $\mathrm{tr}(kA)=k\,\mathrm{tr}(A)$.
- $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$.
- $\mathrm{tr}\left(A^{T}\right)=\mathrm{tr}(A)$.

证 我们只证明（3）式, 其余是明显的, 留给读者自行证明.

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, $B=(b_{ij})_{n\times n}$, $AB=(c_{ij})_{n\times n}$, $BA=(d_{ij})_{n\times n}$, 则有

$$\mathrm{tr}(AB)=\sum_{i=1}^{n} c_{ii}=\sum_{i=1}^{n}\left(\sum_{k=1}^{n} a_{ik}b_{ki}\right)=\sum_{k=1}^{n}\left(\sum_{i=1}^{n} b_{ki}a_{ik}\right)=\sum_{k=1}^{n} d_{kk}=\mathrm{tr}(BA).$$

故 $\mathrm{tr}(AB)=\mathrm{tr}(BA)$.

例题

例 设 A 为 $m \times n$ 阶实矩阵. 若 $\operatorname{tr}\left(AA^T\right) = 0$, 证明 $A = O$.

例题

例 设 A 为 $m \times n$ 阶实矩阵. 若 $\operatorname{tr}\left(AA^T\right) = 0$, 证明 $A = O$.

证 设 $A = (a_{ij})_{m\times n}$, $A^T = (b_{ij})_{n\times m}$, 则由转置的定义知 $a_{ij} = b_{ji}, \forall 1 \le i \le m, 1 \le j \le n$.

若记 $AA^T = (c_{ij})_{m\times m}$, 由矩阵的乘法定义知

$$c_{ii} = a_{i1}b_{1i} + \cdots + a_{in}b_{ni} = a_{i1}^2 + \cdots + a_{in}^2 = \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2\right), \forall 1 \le i \le m.$$

由 $\operatorname{tr}\left(AA^T\right) = 0$, 有

$$\begin{aligned} 0 = \operatorname{tr}\left(AA^T\right) &= c_{11} + \cdots + c_{mm} = \left(a_{11}^2 + \cdots + a_{1n}^2\right) + \cdots + \left(a_{m1}^2 + \cdots + a_{mn}^2\right) \\ &= \left(\sum_{j=1}^{n} a_{1j}^2\right) + \cdots + \left(\sum_{j=1}^{n} a_{mj}^2\right) = \sum_{i=1}^{m}\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2\right). \end{aligned}$$

又因为 $a_{ij} \in \mathbb{R}$, 有 $a_{ij} = 0, \forall 1 \le i \le m, 1 \le j \le n$. 即 $A = O$.